Solución de la pregunta 2

GEOMETRÍA · CENTRO A PARTIR DE DOS PARES

Una homotecia transforma $A(1,2)$ en $A'(4,8)$ y $B(3,1)$ en $B'(10,5)$. ¿Cuál es su centro?

A) $(0,0)$

B) $(3,6)$

C) $\left(-\frac{1}{2},-1\right)$

D) $\left(\frac{5}{2},5\right)$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Razón**
   $A'-B'=k(A-B)$: $(-6,3)=k(-2,1)\Rightarrow k=3$.
2. **Centro**
   $A'=3A-2C\Rightarrow C=\frac{3A-A'}{2}=\left(-\frac{1}{2},-1\right)$.
3. **Comprueba**
   $C+3(B-C)=\left(-\frac{1}{2},-1\right)+\left(\frac{21}{2},6\right)=(10,5)$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) A' = 4A, pero B' ≠ 4B: el origen no puede ser el centro.

B) Calcula A' − A, que es un vector.

D) Calcula el punto medio de AA'.

Idea clave. Primero k con un segmento y su imagen; luego el centro.